

矿山智能开采技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应矿山开采行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下井巷掘进、井下采矿、矿井通风与管理、露天采剥等岗位（群）的新要求，不断满足矿山开采行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科矿山智能开采技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校矿山智能开采技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

矿山智能开采技术（420601）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（42）
所属专业类（代码）	金属与非金属矿类（4206）
对应行业（代码）	有色金属矿采选业（09）
主要职业类别（代码）	矿山工程技术人员（2-02-03）
主要岗位（群）或技术领域	井巷掘进、井下采矿、矿井通风与管理、露天采剥……
职业类证书	矿山开采数字技术应用、冶金机电设备点检……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向有色金属矿采行业的矿山工程技术人员等职业，能够从事露天矿物开采、矿井开掘、井下采矿、井下支护、矿山提升设备操作、矿井通风、矿山安全防护等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握矿山地质学、工程测量、工程爆破技术、岩石力学与边坡工程、矿图及 CAD、井巷及隧道施工技术、地下开采技术、露天开采技术、矿井智能通风与安全、采矿智能装备、矿山设计原理等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握与本专业、从事职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色矿山、环境保护、安全防护、质量管理、现场管理等相关知识与技能，具备数字矿山建模软件操作基础，安全系统工程、矿山安全管理等知识；

（7）掌握矿山工程图识读与计算机辅助二维、三维绘图等技术技能，具有简单的矿山测量及地质工作、地下/露天施工组织、矿山机械的日常维护及使用、矿山工程爆破孔网布置、装药起爆、采区及工作面通风系统维护及改造、安全生产预防、分析并处理解决一般事故等能力；

（8）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（9）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（10）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试

合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（11）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（12）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：金工实习、工程制图、矿图及 CAD、矿山地质学、工程测量、岩石力学与边坡工程、工业企业生产现场管理、安全系统工程等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：井巷施工技术、矿山爆破技术、露天矿开采技术、地下矿开采技术、矿井智能通风与安全、矿山设计原理、采矿智能装备、数字矿山建模等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	井巷施工技术	① 根据巷道功能等设计巷道断面，选择合理的掘进支护技术，计算巷道掘进工程量及材料消耗。 ② 根据设计对巷道掘进施工作业进行设计规划、组织施工，如指导工人完成工作面凿岩、爆破、通风、装岩与出碴、支护作业的能力	① 掌握平巷施工技术，包括平巷断面设计、平巷掘进与支护技术、掘进施工组织与管理等。 ② 掌握天井施工技术，包括天井断面设计、天井掘进方法等。 ③ 了解竖井施工技术，包括竖井断面布置与设计、竖井掘进施工方案与施工技术、竖井井筒延深技术等。 ④ 熟悉斜井施工技术，包括斜井井筒断面布置、井筒内部设施、斜井掘砌施工技术等。 ⑤ 熟悉硐室施工技术，包括硐室施工方法、硐岔施工技术
2	矿山爆破技术	① 根据爆破设计进行孔网参数布置。 ② 根据现场条件变化对爆破工艺参数进行调整。 ③ 完成现场装药、联线并起爆	① 熟悉炸药爆炸的基本理论。 ② 常用爆破器材的性质与安全使用技术。 ③ 起爆器材及其性能。 ④ 起爆方法、爆破破岩的机理。 ⑤ 掌握矿山工程常用爆破技术，包括浅眼爆破、地下深孔爆破、露天深孔爆破和露天药室爆破等。 ⑥ 掌握爆破作业安全技术。 ⑦ 了解控制爆破技术等
3	露天矿开采技术	① 具备指导工人完成穿孔、爆破、铲装、运输及排土作业的能力。 ② 具备完成矿山短期及中长远采剥计划编制的能力。 ③ 具备组织采剥施工的能力	① 了解露天矿开采步骤、矿山工程的发展程序、工作台阶扩帮方式。 ② 熟悉露天采场构成要素。 ③ 掌握露天矿开拓方法、穿孔及爆破作业、矿岩铲装与运输、露天矿排土等工艺技术及施工组织技术、露天矿开采境界圈定方法、采剥计划编制技术等
4	地下矿开采技术	① 根据采矿设计及现场变化完成采准工程布置与调整。 ② 根据采矿设计及现场变化完成切割工程布置与调整。 ③ 具备指导工人完成采准、切割工程布置与施工的能力。 ④ 具备矿床短期及中长远开采规划的能力。	① 熟悉矿床地下开采基础知识，包括矿床的工业特征、回采单元的划分、开采顺序、矿床开采步骤、三级储量、矿石损失与贫化、开采强度、矿井生产能力、开采的基本原则等。 ② 掌握矿床开拓技术，包括矿床常用开拓方式、主要开拓巷道类型及位置选择、井底车场及硐室、阶段运输巷道的布置、矿床开拓方法选择等。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	地下矿开采技术	⑤ 具备采切、回采、出矿施工组织的能力	③ 井下采矿技术及施工组织技术，包括采矿方法的分类与选择方法、常用采矿方法的采准、切割及回采工艺技术、采矿技术经济指标计算与控制、了解矿柱回采与采空区处理技术等
5	矿井智能通风与安全	① 矿山通风日常管理、工作面生产管理。 ② 具备矿井风量控制、调节的能力。 ③ 具备矿井通风系统规划的能力。 ④ 具备改造通风设施的能力	① 了解矿井通风自动控制系统；熟悉矿井通风基础知识，包括矿井空气、矿井风流的基本性质、风流能量方程、井巷通风阻力、矿井通风动力等。 ② 掌握矿井通风技术，包括统一通风与分区通风，中央、对角和混合式通风，压入、抽出与混合式通风等。 ③ 风压传感器、风速传感器的使用，通风系统管理与控制技术，包括矿井风流的分配与控制、采区与掘进工作面风流的控制与管理、通风系统的检查与维护、通风系统改造技术等
6	矿山设计原理	① 从事编制矿山开采可行性研究报告、初步设计、施工图设计。 ② 开拓系统选择及优化、单体设计等	① 了解矿山设计程序及内容；熟悉设计的原始资料收集。 ② 矿山企业投资效果可行性研究。 ③ 掌握矿山生产能力和矿山服务年限。 ④ 采矿方法选择及设计。 ⑤ 矿床开拓方案选择及设计等
7	采矿智能装备	① 具备井下智能凿岩、铲装、运输设备选型及维护与保养能力。 ② 具备露天智能穿孔、铲装、运输设备选型及维护与保养能力	① 熟悉智能凿岩（穿孔）机械的工作原理，掌握使用与维护方法。 ② 了解智能铲装、运输机械的工作原理，掌握使用与维护方法。 ③ 了解天井、竖井掘进专用机械的工作原理，掌握使用与维护方法。 ④ 了解矿井智能提升系统设备的工作原理，掌握使用与维护方法等
8	数字矿山建模	① 地质数据库建模。 ② 露天矿山建模及设计。 ③ 地下矿山建模及设计	① 了解数字地球与数字矿山、矿山空间数据基础设施。 ② 熟悉矿山信息化与数字化，数字矿山概念、特性、特征，数字矿山功能。 ③ 掌握地质数据库建模，露天矿山建模及设计，地下矿山建模及设计等

（3）专业拓展课程

主要包括：矿业英语、矿业系统工程、绿色矿山、矿山修复、矿山开采数字技术、采矿新技术、自动控制技术、选矿概论、资源综合利用技术、冶金技术的发展与变迁等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行金工实习、工程测量实习、采矿专业认识实习、露天开采实习、爆破工程课程设计、井巷掘进课程设计、矿床地下开采课程设计、矿井通风课程设计、露天开采课程设计、矿山设计原理课程设计、矿山开采数字技术等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在有色金属矿采行业的相关企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般

不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外有色金属矿采行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有采矿工程、安全工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展矿山开采数字技术、采矿专业认识、爆破工程课程设计、井巷掘进课程设计、矿床地下开采课程设计、矿井通风课程设计、露天开采课程设计、矿山设计原理课程设计等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实训室

配备投影设备、白板、计算机、网络接入或 Wi-Fi 环境、钳工操作台、电焊机、机床等，用于金工实训等实训教学。

（2）矿山模型实训室

配备投影设备、白板、计算机、网络接入或 Wi-Fi 环境、矿山井巷模型、井巷施工模型、典型矿山开拓系统模型（包含运输、提升、通风、排水、供风、供水、供电、充填等系统）、采矿方法模型、矿山虚拟仿真系统等，用于井巷施工技术、露天矿开采技术、地下矿开采技术、矿山设计原理等实训教学。

（3）采矿智能装备实训室

配备小型智能采矿装备、采矿智能装备模型、采矿智能装备原理模型、智能采矿装备模拟控制器、智能采矿装备虚拟模型、智能采矿装备控制调度系统模型、投影设备、白板、计算机等，用于采矿智能装备、露天矿开采技术、地下矿开采技术等实训教学。

（4）矿井通风实训室

配备现代化矿井通风模型、风机模型、瓦斯检定器、氧气呼吸器、投影设备、白板、计算机等，用于地下矿开采技术、矿井智能通风与安全等实训教学。

（5）数字矿山实训室

配备投影设备、白板、计算机、网络接入或 Wi-Fi 环境、三维数字矿业软件、数值模拟软件、矿山开采数字技术应用培训系统等，用于露天矿开采技术、地下矿开采技术、矿山设计原理、采矿智能装备、数字矿山建模、矿山开采数字技术等实训教学。

（6）校外实训基地

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，建立校外实训基地，用于井巷掘进、井下采矿、矿井通风与管理、露天采剥等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供井巷掘进、井下采矿、矿井通风与管理、露天采剥等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数

字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：行业政策法规、职业标准、设计手册，露天/地下开采技术、标准、方法、规范等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。